

Arquitectura de un Pipeline de Assets para Videojuegos: Un Enfoque Integral de Automatización con Scripts y Plugins

Fundamentos de Scripting y Extensibilidad en 3ds Max, ZBrush y Blender

La optimización del flujo de trabajo en la creación de activos para videojuegos depende fundamentalmente de la capacidad de personalizar y automatizar las herramientas de producción. Cada uno de los programas clave —3ds Max, ZBrush y Blender— ofrece un ecosistema de desarrollo propio, aunque una tendencia transversal hacia el lenguaje Python está redefiniendo cómo los artistas y desarrolladores pueden extender estas aplicaciones. Comprender estos fundamentos es el primer paso para construir soluciones que no solo aceleren tareas repetitivas, sino que también integren funcionalidades a medida en el pipeline de producción.

En 3ds Max, el motor de automatización principal es MAXScript, un lenguaje de programación integrado diseñado específicamente para interactuar con todos los aspectos del programa ^{32 36}. MAXScript permite a los usuarios crear utilidades personalizadas y algunos tipos de complementos, automatizando así tareas de modelado, animación y efectos visuales ^{31 157}. A pesar de su potencia histórica, el rol de MAXScript está evolucionando. La verdadera fuerza moderna de 3ds Max reside en su compatibilidad con Python. El pymxs API proporciona un envoltorio Python que expone casi todas las interfaces, variables globales y clases disponibles en MAXScript, permitiendo a los desarrolladores utilizar Python para extender y personalizar 3ds Max y, crucialmente, integrarlo en pipelines basados en Python ^{38 39 151}. Esta convergencia hace que Python sea la opción preferida para nuevos desarrollos profesionales que requieren una integración robusta. Además, Autodesk ha introducido la Automation API (APS), que permite ejecutar escenas y scripts de 3ds Max en modo sin interfaz gráfica, ideal para procesamiento por lotes en servidores o en la nube ^{33 34 40}. Esto representa un salto cualitativo hacia la producción automatizada a gran escala, permitiendo a los equipos gestionar miles de modelos de manera eficiente.

ZBrush, conocido por su dominio en el modelado digital orgánico, también ha fortalecido su plataforma de desarrollo. Tradicionalmente, su sistema de plugins estaba ligado a librerías de C++ y su propia implementación de scripting ⁵⁷. Sin embargo, una actualización significativa fue la incorporación del soporte nativo para Python 3.11 y versiones posteriores en la "ZBrush 2025 Fall Release" ⁶. Este cambio elimina la dependencia de la antigua versión 2.x de Python, lo que facilita enormemente el desarrollo de herramientas más potentes, mantenibles y compatibles con el vasto ecosistema de librerías de Python. Los artistas ahora pueden crear plugins personalizados, automatizar flujos de trabajo complejos y agilizar los pipelines directamente desde la aplicación ⁶. La capacidad de personalizar la UI, crear pinceles y definir atajos de teclado ya era una característica sólida de ZBrush, pero el nuevo soporte para Python eleva su nivel de personalización a otro grado ⁸.

Blender, por su parte, se ha consolidado como una plataforma altamente extensible gracias a su sistema de complementos y una API de Python madura y bien documentada ¹⁵⁴. Cualquier usuario puede escribir scripts o complementos completos utilizando Python para añadir nuevas características, modificar el comportamiento existente o crear herramientas completamente nuevas ¹⁰⁴. La comunidad de Blender ha desarrollado un ecosistema vibrante de complementos gratuitos y de pago que amplían sus capacidades de modelado, retopología, simulación y renderizado. Por ejemplo, herramientas como QRemeshify y Retopology Tool automatizan procesos complejos de generación de topología ¹ ⁵⁰, mientras que Geometry Nodes permiten la creación de modificadores constructivos y destructivos totalmente personalizables que afectan a toda la topología de una malla ¹⁰⁴. La accesibilidad de su API y la naturaleza abierta de su código fuente han convertido a Blender en un punto central versátil en muchos pipelines de producción, especialmente para las etapas de modelado y preparación de activos.

A continuación se presenta una tabla comparativa de los sistemas de scripting y extensibilidad principales en cada aplicación:

Característica	3ds Max	ZBrush	Blender
Lenguaje Principal Nativo	MAXScript ³²	No disponible (C++)	Python ¹⁵⁴
Lenguaje de Extensibilidad Moderno	Python (pymxs API) ^{38 151}	Python 3.11+ ⁶	Python ¹⁵⁴
Sistema de APIs	3ds Max API, Automation API ^{31 34}	Plugin System, Python API ^{6 57}	Python API, Geometry Nodes ^{104 154}
Capacidad de Producción	Alta (Batch Processing, Cloud) ^{33 34}	Moderada (Python-based tools) ⁶	Alta (Extensive Add-ons) ^{1 50}
Comunidad de Extensiones	Moderada (Primariamente interna/estudio)	Fuerte (Plugins de terceros) ⁵⁷	Muy Fuerte (Add-ons de la comunidad) ²

Esta convergencia hacia Python como lenguaje unificador simplifica enormemente la creación de herramientas que operan en múltiples plataformas. Un desarrollador puede escribir una pieza de lógica en Python que se ejecute tanto en 3ds Max a través de pymxs como en Blender a través de su API nativa, creando un puente de interoperabilidad que antes era mucho más difícil de lograr. Para cualquier artista o técnico que busque mejorar su flujo de trabajo profesional, dominar Python en este contexto es una inversión estratégica de alto rendimiento.

Automatización de Flujos de Trabajo y Corrección Geométrica en Blender y 3ds Max

La corrección geométrica, que incluye la optimización de polígonos, la reducción de triángulos y la limpieza de topología, es una fase crítica en el proceso de creación de activos para videojuegos. Los modelos deben ser lo suficientemente densos para representar detalles en la versión de alta resolución, pero extremadamente ligeros en la versión de baja resolución para garantizar un rendimiento fluido en tiempo real. Ambos, Blender y 3ds Max, ofrecen un conjunto de herramientas nativas y de complementos para abordar estos desafíos, aunque sus enfoques y niveles de madurez varían.

En Blender, la optimización geométrica se centra en una combinación de modificadores y complementos especializados. El modificador **Decimate** es la herramienta fundamental para la reducción de polígonos ¹⁰². Permite al usuario reducir drásticamente el recuento de vértices y caras de una malla mientras intenta preservar su forma general. Su correcta aplicación es crucial; se recomienda usarlo en una malla ya decimada para evitar la pérdida de detalles importantes ¹⁰². Una consideración técnica importante es que el

proceso de triangulación debe realizarse después de la decimación y el posterior proceso de cocción de mapas para asegurar una triangulación consistente y predecible ¹⁶⁸. Más allá de la decimación, Blender cuenta con un poderoso modificador **Remesh**. Este tiene varios modos, incluyendo **Voxel**, que reconstruye la malla a partir de un volumen voxelizado para crear una topología uniforme, y **Smooth**, que mejora la calidad de la nueva topología. El modo **Sharp** es particularmente útil para generar nueva topología cuadrangular que siga las aristas de borde y las uniones agudas de la malla original ⁸¹ ¹⁰³. Para una mayor precisión en la generación de topología cuadrangular, el popular complemento **QuadriFlow Remesher**, basado en el algoritmo **Instant Meshes**, ofrece resultados de alta calidad y es una opción frecuente en flujos de trabajo de producción ². Existen otros complementos como **QRemeshify**, que implementa el algoritmo **QuadWild**, y ofrece opciones avanzadas como la simetría y el seguimiento de bordes guía para un control aún mayor sobre el resultado final ⁵⁰.

3ds Max, históricamente, ha tenido un enfoque más centrado en el modelado poligonal tradicional, pero su capacidad de automatización y optimización ha mejorado significativamente. Las herramientas de optimización de polígonos están principalmente disponibles a través de modificadores y utilidades dedicadas. El **Decimate modifier** cumple una función similar a la de Blender, permitiendo reducir la cantidad de polígonos de una malla ²⁰ ¹¹⁹. Para tareas más masivas, Autodesk ofrece la utilidad **Batch ProOptimizer**, que puede optimizar múltiples archivos de escena (MAX u OBJ) simultáneamente, lo cual es muy valioso en un entorno de producción ⁵¹. Además, la **Automation API** de 3ds Max permite ejecutar scripts o comandos de línea para procesar activos sin necesidad de abrir la interfaz gráfica, lo que es ideal para la optimización por lotes de miles de modelos ³³ ⁵². Recientemente, Autodesk ha invertido en mejorar las capacidades de retopología directamente en 3ds Max. Versiones como 2027.1 y 2027.2 han introducido nuevas herramientas de retopología y mejoras en la validación de la topología, señalando una maduración de esta funcionalidad dentro del programa ¹⁴⁴ ¹⁴⁵. El flujo de trabajo típico en 3ds Max para la optimización implica mantener una malla de alta resolución limpia, derivar y validar una malla de baja resolución, finalizar la triangulación, mapear las UVs, y luego proceder con la cocción de mapas utilizando herramientas como "Render to Texture" con una jaula de proyección revisada ⁵⁴.

Para ambas plataformas, la elección de la herramienta adecuada depende del caso de uso. Para una rápida iteración de baja resolución, el **Decimate modifier** es suficiente. Para la creación de una nueva topología de alta calidad desde un modelo de alta resolución, los algoritmos de remezcla como **QuadriFlow** o **QuadWild** son superiores. El desarrollo de scripts personalizados en Python (para ambos programas) puede

automatizar la selección de mallas, la aplicación de estos modificadores con parámetros específicos y la exportación del resultado, eliminando el trabajo manual repetitivo y estandarizando los resultados en todo el proyecto.

Digital Sculpting y Personalización en ZBrush: De la Topología a los Pinceles

ZBrush es un pilar en el pipeline de creación de activos, especialmente para el modelado digital orgánico y la creación de modelos de alta resolución. Su fortaleza radica en la capacidad de los artistas para manipular millones de polígonos de una manera intuitiva, similar a trabajar con arcilla ⁵⁶ ¹³³. Sin embargo, para que estos modelos sean útiles en un motor de juego, deben ser optimizados mediante un proceso llamado retopología, que consiste en crear una nueva malla de baja resolución con una topología optimizada y de buen flujo de aristas. ZBrush ofrece varias vías para abordar este problema, cada una con sus propias ventajas y desventajas.

Una de las herramientas más rápidas de ZBrush es ZRemesher. Este algoritmo automático genera una nueva topología cuadrangular a partir de la malla existente en cuestión de segundos ⁷⁰. Si bien es increíblemente eficiente para prototipos rápidos o para obtener una base inicial, a menudo produce resultados subóptimos para la producción profesional. Los problemas comunes incluyen la aparición de bucles de aristas en espiral, la colocación incorrecta de polos (vértices con un número diferente de conexiones) y una topología que es difícil de mapear de UVs de manera limpia o de deformar correctamente durante la animación ³ ⁷⁰. Por lo tanto, ZRemesher rara vez es la solución final para la creación de activos de juego.

Para una mayor precisión y control, los artistas recurren a métodos de retopología más deliberados. Una técnica popular es realizar la retopología directamente sobre el modelo de alta resolución. Esto implica crear una nueva malla desde cero, utilizando el modelo de alta resolución como guía visual. ZBrush facilita este proceso con sus herramientas ZModeler, que permiten crear geometría poligonal precisa, y Dynamesh, que mantiene un volumen constante mientras se remodela la malla ⁶³ ¹²⁶. El concepto de "shrinkwrap" o proyección ajustada es fundamental aquí: la nueva malla de baja resolución se ajusta dinámicamente sobre la superficie del modelo de alta resolución para capturar sus formas y detalles ¹²². Otra técnica avanzada es dibujar la topología deseada directamente sobre el esculto de alta resolución usando el pincel Topo Brush, que dibuja líneas de arista en

la superficie, para luego conectarlas y formar la nueva malla ^{90 125}. Este método combina la velocidad de un proceso semimanual con un control artístico superior. Para detalles finos, se pueden usar pinceladas con brochas **Clip** combinadas con máscaras para alinear los vértices y crear líneas rectas precisas ⁷⁵.

Más allá de la geometría, la personalización de ZBrush es una de sus características más potentes. Los artistas pueden crear pinceles y alphas completamente personalizados para reproducir estilos de detalle únicos. Para crear un pincel simple, se puede modificar una brocha existente, por ejemplo, invirtiendo la función de adición de material (**Zadd**) a sustracción (**Zsub**) para crear un pincel de grabado ⁹⁷. Para pinceles más complejos, ZBrush ofrece tres herramientas especiales: **Curve**, **Spline** y **Stroke**. Estas herramientas permiten al artista dibujar una forma libremente sobre la superficie de un modelo, y luego, al pulsar un botón, convierten esa curva dibujada en un nuevo alpha o mapa de textura, listo para ser utilizado como pincel en el futuro ⁹⁵. Este proceso es invaluable para capturar y reutilizar patrones de detalle, como cicatrices, venas o texturas de piel. El guardado de estos recursos personalizados sigue una estructura de carpetas clara, donde los alphas se guardan típicamente como archivos PSD en la carpeta **zalphas** de la configuración de ZBrush, haciéndolos persistentes entre sesiones ⁹⁶. La capacidad de crear y compartir estas bibliotecas de pinceles y alphas es un pilar del flujo de trabajo colaborativo y la cohesión estilística en estudios de videojuegos.

Texturizado y Automatización en Substance 3D Painter y Photoshop

Una vez que se ha creado un modelo de baja resolución optimizado, el siguiente paso crítico es aplicarle texturas realistas. Substance 3D Painter se ha establecido como la herramienta de referencia para el texturizado PBR (Physically Based Rendering), y su potencia se ve amplificada por un robusto sistema de API para la automatización y la extensibilidad. Al mismo tiempo, Adobe Photoshop continúa siendo indispensable como una herramienta de post-producción, preparación de texturas y automatización de tareas de imagen.

Substance 3D Painter ofrece dos APIs principales para el desarrollo de plugins: JavaScript y Python ^{22 105}. Estos plugins se pueden cargar automáticamente en la aplicación y aparecen en menús dedicados, permitiendo a los usuarios añadir funcionalidades personalizadas directamente a la interfaz de Painter ¹⁰⁵. Los desarrolladores pueden crear

widgets dockables, como mostró un tutorial que crea un widget de texto simple, para construir herramientas interactivas ¹³⁷. Las aplicaciones prácticas de estos plugins son inmensas: se pueden diseñar para exportar canales de mapa específicos en formatos personalizados, automatizar secuencias de trabajo complejas como la creación de máscaras de color iniciales con valores predeterminados ⁹⁸, o incluso para crear puentes de integración con otros programas, como un plugin que exporta texturas desde Painter y las importa automáticamente en una sesión abierta de Unreal Editor ¹⁰⁰. Para la producción en masa, Substance 3D Painter proporciona el Substance Automation Toolkit (SAT), una SDK basada en Python diseñada para ejecutar tareas de texturizado fuera de la aplicación ⁶⁵. SAT permite a los equipos de producción procesar miles de activos de manera consistente, generando variaciones de materiales, aplicando Smart Materials creadas previamente y exportando mapas en una variedad de formatos y resoluciones, todo ello automatizado a través de scripts de Python ⁹⁹. Además, la capacidad de control remoto permite enviar y ejecutar comandos de la API de JavaScript o Python desde fuera de la aplicación, lo que abre la puerta a la integración profunda en pipelines de fabricación continua ^{23 143}.

Adobe Photoshop, aunque no es un programa de modelado, juega un papel crucial en casi todos los flujos de trabajo de creación de arte para videojuegos ⁶⁷. Su capacidad para la automatización se ha transformado drásticamente con la introducción de la Unified Extensibility Platform (UXP). Históricamente, la automatización se realizaba con ExtendScript, un dialecto antiguo de JavaScript (ES3) ^{10 115}. Si bien ExtendScript todavía funciona, UXP utiliza un motor JavaScript moderno (V8), lo que resulta en un rendimiento y estabilidad significativamente mayores ¹¹²¹¹⁴. Para cualquier nuevo desarrollo, UXP es la tecnología recomendada, ya que es el futuro de la extensibilidad de Photoshop ¹¹⁶¹³⁹. Los scripts de Photoshop se utilizan para una amplia gama de tareas repetitivas, como cambiar el tamaño de imágenes en lote para plantillas de sprites ¹⁴, empaquetar múltiples mapas de gris (como Ambient Occlusion, Roughness y Metallic) en un solo archivo de color RGB para optimizar el consumo de memoria en el motor de juego ^{16 109110}, y exportar capas individuales como archivos separados ¹¹¹. Conceptos como la edición no destructiva, que utiliza capas de ajuste y máscaras para modificar imágenes sin alterar permanentemente los píxeles originales, son fundamentales para un flujo de trabajo flexible y eficiente en Photoshop ¹⁰⁶¹⁰⁷¹⁰⁸. Esta capacidad de editar de forma no destructiva es vital cuando se trabaja en iteraciones rápidas de materiales o se necesita hacer ajustes finos a los mapas de textura generados en Substance 3D Painter.

Integración Inter-App y Solución de Problemas en el Pipeline

Uno de los mayores desafíos en la creación de activos para videojuegos es la interoperabilidad entre diferentes aplicaciones del pipeline. Un flujo de trabajo típico implica pasar un modelo de ZBrush (escultura de alta resolución) a Blender (retopología y mapeo de UVs) o 3ds Max (optimización y preparación), y luego a Substance 3D Painter (texturizado). Cada transición entre estas aplicaciones introduce el riesgo de errores, como pérdida de escalado, rotación incorrecta o pérdida de información de topología. La solución a estos problemas no reside en una única herramienta perfecta, sino en un conjunto de mejores prácticas y un entendimiento claro de las limitaciones de las herramientas de transferencia.

La herramienta de transferencia más famosa y conveniente es GoZ, un puente de datos que permite transferir modelos entre ZBrush y otras aplicaciones como Blender y Maya con un solo clic ⁴⁷. Sin embargo, GoZ es notorio por su fragilidad. Múltiples informes indican problemas consistentes con la escala y la posición de los modelos al transferirlos, especialmente de ZBrush a Blender ⁴⁶. Los modelos a menudo se importan demasiado grandes, demasiado pequeños, o mal posicionados, debajo del suelo ⁴⁶ ⁴⁷. La causa raíz suele ser la discrepancia en la configuración de unidades y el punto de origen entre las aplicaciones. Aunque ZBrush tiene una configuración de escala en su exportador GoZ, problemas persisten, especialmente con actualizaciones recientes de ZBrush ⁴⁷ ⁴⁹. Como resultado, muchos artistas profesionales han abandonado GoZ en favor de un flujo de trabajo manual más fiable: exportar el modelo desde la aplicación de origen como un formato estándar (como OBJ, DAE o FBX) y luego importarlo manualmente en la siguiente aplicación, asegurándose de aplicar las mismas escalas y configuraciones de pivote en cada paso ⁴⁶.

Para mitigar estos problemas, es imperativo establecer normas claras para todo el pipeline. Primero, se debe estandarizar el sistema de unidades. Se recomienda encarecidamente configurar todas las aplicaciones (ZBrush, Blender, 3ds Max) para que usen el mismo sistema de unidades, como centímetros ⁴⁷. Segundo, se debe establecer un punto de origen común, como un objeto de referencia (por ejemplo, un cubo de 200 cm) que sirva como punto de alineación entre los diferentes proyectos ⁴⁷. Tercero, el uso de formatos de archivo estándar y abiertos como glTF/GLB está ganando tracción, ya que están diseñados para un flujo de trabajo sin fisuras entre el contenido 3D y los motores de juego, y existen plugins oficiales y de la comunidad para importar y exportar estos formatos en 3ds Max y Blender ⁴⁵ ⁸⁶ ⁸⁷. Alternativas a GoZ como GoB (Geometry

Bridge) existen para ZBrush, pero también pueden tener problemas de compatibilidad con las últimas versiones del software ⁴⁹.

El desarrollo de scripts personalizados es una estrategia poderosa para abordar estos problemas de integración. Por ejemplo, un script de Python en Blender podría leer un archivo FBX, escalarlo a una unidad estándar y aplicar una rotación específica antes de guardar el archivo para la siguiente etapa del pipeline. De manera similar, un script en 3ds Max podría automatizar la exportación de múltiples modelos en un formato específico con parámetros de exportación predefinidos. Estos scripts actúan como "traductores" que normalizan los datos y aseguran que la información fluya de manera consistente a través de todo el pipeline, minimizando los errores humanos y los dolores de cabeza asociados con la transferencia de datos. La capacidad de automatizar la conversión de formatos, la asignación de materiales o la organización de archivos en carpetas es un área donde los scripts pueden tener un impacto masivo en la eficiencia del flujo de trabajo.

Síntesis Estratégica: Construyendo un Pipeline Profesional y Automatizado

La investigación exhaustiva sobre el desarrollo de scripts y herramientas personalizadas para 3ds Max, ZBrush, Substance 3D Painter, Blender y Photoshop revela una verdad fundamental: la creación de un pipeline de producción de activos para videojuegos eficiente y escalable no depende de una única herramienta o script mágico, sino de la construcción de un sistema integral. Este sistema se compone de un conjunto de herramientas seleccionadas estratégicamente, automatización inteligente y un conjunto de normas de producción claras que garanticen la interoperabilidad y la consistencia. El objetivo final es liberar al artista de tareas repetitivas y de bajo valor, permitiéndole centrarse en la creatividad y la calidad del producto final.

El primer pilar de un pipeline automatizado es la selección de las herramientas adecuadas para cada tarea. El análisis muestra que ninguna aplicación domina en todas las áreas. ZBrush es insuperable para la escultura de alta resolución orgánica, pero su ZRemesher es más una herramienta de concepto rápido que una solución de producción para la retopología de alta calidad ⁷⁰. Para esto, las herramientas de retopología de Blender como QuadriFlow o complementos como QRemeshify ofrecen un control y una calidad de topología superiores ² ⁵⁰. 3ds Max ha demostrado una mejora en sus

capacidades de retopología y optimización, con herramientas como **Batch ProOptimizer** para procesamiento por lotes y una **Automation API** robusta para la integración en servidores ^{34 51 145}. Substance 3D Painter se ha consolidado como el centro neurálgico para el texturizado PBR, con su API de Python y el Substance Automation Toolkit (SAT) proporcionando las herramientas necesarias para la automatización a gran escala ^{41 65}. Finalmente, Photoshop permanece como una herramienta de post-procesamiento y automatización de tareas de imagen irremplazable, especialmente con su plataforma UXP moderna ¹¹²¹¹⁴. La estrategia correcta implica reconocer estas especializaciones y utilizar el programa más adecuado para cada fase del flujo de trabajo.

El segundo pilar es la automatización a través de scripting. La tendencia de convergencia hacia Python en 3ds Max (**pymxs**), ZBrush (soporte nativo) y Blender es una señal inequívoca de que Python es el lenguaje de facto para la integración de pipelines ^{6 151 154}. Los artistas y técnicos deben invertir en aprender a escribir scripts en Python para automatizar tareas monótonas. Esto va desde simples macros para cambiar el tamaño de imágenes en Photoshop ¹⁴ hasta scripts complejos que ejecutan flujos de trabajo enteros: decimar un modelo en Blender, exportarlo, importarlo en 3ds Max para optimización final, y luego enviarlo a Substance 3D Painter para texturizado, todo con un solo comando ⁸⁸. La automatización no solo ahorra tiempo, sino que también reduce drásticamente los errores humanos y estandariza los resultados, lo cual es crucial en un entorno de producción profesional.

Finalmente, el tercer pilar es la gestión de la interoperabilidad. Los problemas de escalado, rotación y pérdida de datos entre aplicaciones son una fuente constante de frustración ^{46 47}. La solución no es depender de herramientas de transferencia como GoZ, que son convenientes pero frágiles, sino establecer y seguir un conjunto de normas estrictas. Esto incluye estandarizar las unidades (ej. centímetros) y el punto de origen en todas las aplicaciones, y utilizar formatos de archivo estándar y fiables como FBX o glTF ^{45 47}. El desarrollo de scripts personalizados para normalizar los datos durante la transferencia es una capa de seguridad adicional que garantiza la integridad del activo a lo largo de todo el pipeline.

En conclusión, para optimizar el flujo de trabajo en el modelado y diseño de videojuegos, es necesario adoptar un enfoque multifacético. Implica un conocimiento profundo de las fortalezas y debilidades de cada software, la selección estratégica de herramientas, el desarrollo de scripts en Python para automatizar tareas y conectar aplicaciones, y la imposición de normas claras para la transferencia de datos. Al construir este sistema de herramientas personalizado, los equipos pueden lograr un aumento sustancial en la

productividad, la calidad y la coherencia de sus activos, adaptándose a las demandas cambiantes de la industria del desarrollo de videojuegos.

Referencia

1. GitHub - postsilver/retopology_tool: A Blender add-on that automates ... https://github.com/postsilver/retopology_tool
2. Must Have Addons & Tools for Retopology - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=xWF49Zu-i-A>
3. Quadriflow remesher - Page 2 - Modeling - Blender Artists Community <https://blenderartists.org/t/quadriflow-remesher/1132946?page=2>
4. Remeshing - Blender 5.2 LTS Manual <https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/meshes/retopology.html>
5. Welcome to ZBrush - Maxon Online Documentation <https://docs.pixologic.com/>
6. ZBrush 2025 Fall release is here! Python scripting lets ... <https://www.facebook.com/MaxonZBrush/posts/-zbrush-2025-fall-release-is-here-python-scripting-lets-artists-create-custom-pl/1191591663005839/>
7. ZBrush | Digital Sculpting Software. Sculpt & Create https://www.maxon.net/en/zbrush?srsId=AfmBOoqgLu4oO87Hp4Ld_v_7KcOVfcTiz73UmHESuU3nNcdGUTRM0kid
8. User Content and Folder Structure <https://help.maxon.net/zbr/en-us/Content/html/user-guide/customizing-zbrush/user-content/user-content.html>
9. Scripting in Photoshop - Adobe Help Center <https://helpx.adobe.com/photoshop/using/scripting.html>
10. Photoshop APIs for developers and scripters - Adobe Developer <https://developer.adobe.com/photoshop/>
11. UXP Scripts - Adobe Developer <https://developer.adobe.com/firefly-services/docs/photoshop/getting-started/uxp/>
12. Scripts in After Effects - Adobe Help Center <https://helpx.adobe.com/after-effects/desktop/automate-in-after-effects/automate-animation/scripts.html>
13. scripting for Photoshop (how to write Javascript code to "open" a file ... <https://community.adobe.com/questions-712/scripting-for-photoshop-how-to-write-javascript-code-to-open-a-file-and-save-as-1157126>

14. Resizing image automation/script - Adobe Community <https://community.adobe.com/questions-712/resizing-image-automation-script-1068324>
15. Getting started using ExtendScript - Photoshop - Adobe Community <https://community.adobe.com/questions-712/getting-started-using-extendscript-1076920>
16. Packing PBR texture maps to RGB channels for Unreal Engine 5 <https://www.youtube.com/watch?v=2pe6nwWrtsA>
17. UE4 Tutorial: Photoshop texture and normal map - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=P1MmtI4ZlnU>
18. PBR and texturing help needed - Unity Discussions <https://discussions.unity.com/t/pbr-and-texturing-help-needed/571359>
19. Sprite Sheet – Storing animation frames in one texture <https://odederell3d.blog/2018/03/08/storing-animation-frames-in-a-sprite-sheet/>
20. How to Make Meshy Models Game-Ready <https://help.meshy.ai/en/articles/15723950-how-to-make-meshy-models-game-ready>
21. Creating a Javascript plugin | Adobe Substance 3D Painter <https://experienceleague.adobe.com/en/docs/substance-3d-painter/using/scripting-and-development/scripts-and-plugins/creating-a-javascript-plugin>
22. Plugins | Adobe Substance 3D Painter <https://experienceleague.adobe.com/en/docs/substance-3d-painter/using/features/plugins/plugins>
23. Remote control with scripting | Adobe Substance 3D Painter <https://experienceleague.adobe.com/en/docs/substance-3d-painter/using/scripting-and-development/scripts-and-plugins/remote-control-with-scripting>
24. Substance Painter 10.1 Python JS API does not support optional ... <https://community.adobe.com/bug-reports-58/substance-painter-10-1-python-js-api-does-not-support-optional-arguments-1186303>
25. Can you modify shader instance parameters from script? | Community <https://community.adobe.com/questions-59/can-you-modify-shader-instance-parameters-from-script-629007>
26. Substance 3D Painter | Community <https://community.adobe.com/substance-3d-painter-56/index20.html>
27. ZBrush | Digital Sculpting Software. Sculpt & Create <https://www.maxon.net/en/zbrush?srsId=AfmBOooEem3vRwRn4airJJ4VEXC2r3yznaGGaVHnfq-visnUFVNUkZgu>
28. Is ZBrush good for low poly game design? <https://www.facebook.com/groups/375475485819269/posts/4509483385751771/>
29. Low poly from high poly workflow? <https://discussions.unity.com/t/low-poly-from-high-poly-workflow/448238>

30. [Help] Workflow for high to low poly? : r/ZBrush https://www.reddit.com/r/ZBrush/comments/bxtoum/help_workflow_for_high_to_low_poly/
31. 3ds Max API - Autodesk Platform Services <https://aps.autodesk.com/developer/overview/3ds-max-api>
32. 3ds Max 2026 Developer Help - Autodesk product documentation <https://help.autodesk.com/view/MAXDEV/2026/ENU/>
33. Execute a 3ds Max MaxScript | Automation API <https://aps.autodesk.com/en/docs/design-automation/v3/tutorials/3dsmax/>
34. Overview | Automation API - Autodesk Platform Services <https://aps.autodesk.com/en/docs/design-automation/v3>
35. 3ds Max 2024 Developer Help | .NET and the 3ds Max .NET API https://help.autodesk.com/view/MAXDEV/2024/ENU/?guid=MAXDEV_Overview_overview_dotnet_html
36. 3ds Max 2024 Developer Help | MAXScript Introduction | Autodesk <https://help.autodesk.com/view/MAXDEV/2024/ENU/?guid=GUID-F039181A-C072-4469-A329-AE60FF7535E7>
37. Forge 3ds Max Automation is in public Beta! <https://aps.autodesk.com/blog/forge-3ds-max-design-automation-public-beta>
38. 3ds Max Python API <https://help.autodesk.com/cloudhelp/2015/ENU/Max-Python-API/files/GUID-91CB6C3E-A9FB-4DC0-AEDA-03E4D68272A8.htm>
39. 3ds Max 2017 Help: pymxs API Introduction https://help.autodesk.com/cloudhelp/2017/ENU/Max-Python-API/developer/pymxs_api_introduction.html
40. Code Samples | Automation API - Autodesk Platform Services https://aps.autodesk.com/en/docs/design-automation/v3/code_samples/code_samples
41. Substance 3D Painter - Python API <https://adobedocs.github.io/painter-python-api/>
42. Substance Painter Connector Plugin Installation <https://help.greyscalegorilla.com/en/articles/12768173-substance-painter-connector-plugin-installation>
43. hannesdelbeke/substance-painter-plugin-template <https://github.com/hannesdelbeke/substance-painter-plugin-template>
44. Top 5 Plugins and Extensions for Substance 3D Painter <https://rendair.ai/blog/tools-top-5-plugins-and-extensions-for-substance-3d-painter>
45. Official Khronos glTF/GLB Plugin for Autodesk 3ds Max - 3d ground <https://3dground.net/en/article/official-khronos-gltf-glb-plugin-autodesk-3ds-max>
46. Position and scale change when exporting from ZBrush to Blender <https://github.com/JoseConseco/GoB/issues/410>

47. Anyone know how to properly export into blender without the scale ... https://www.reddit.com/r/ZBrush/comments/1bwjrzd/anyone_know_how_to_properly_export_into_blender/
48. Using Zbrush 2026.0.1, & Blender 5.00. GoB 4.2.3. Mesh doesnt ... <https://github.com/JoseConseco/GoB/issues/548>
49. ZBrush v2026.1 and greater fails to import meshes through GoB #549 <https://github.com/JoseConseco/GoB/issues/549>
50. GitHub - ksami/QRemeshify: A Blender extension for an easy-to-use ... <https://github.com/ksami/QRemeshify>
51. Batch ProOptimizer Utility - Autodesk Knowledge Network <https://help.autodesk.com/cloudhelp/2026/ENU/3DSMax-Modeling/files/GUID-97666A36-1087-41FA-9BBC-BF705C9543B3.htm>
52. Using 3ds Max Batch - Autodesk Knowledge Network <https://help.autodesk.com/cloudhelp/2022/ENU/3DSMax-Batch/files/GUID-48A78515-C24B-4E46-AC5F-884FBCF40D59.htm>
53. GitHub - zfryrgnci/creative-design-architect-scripts: 25 ... <https://github.com/zfryrgnci/creative-design-architect-scripts/>
54. 3ds Max Bake, Unwrap, and Optimization Guide | SEELE AI <https://www.seeles.ai/features/tools/dcc-3dsmax-bake-unwrap-optimization-guide>
55. GitHub - Unwrella-uv-unwrapping-plugin/Menu: One-click ... <https://github.com/Unwrella-uv-unwrapping-plugin/Menu>
56. ZBrush | Digital Sculpting Software. Sculpt & Create - Maxon <https://pixologic.com/>
57. ZBrush Plugins - Maxon <https://pixologic.com/zbrush/downloadcenter/>
58. ZBrushCore 2021.6.2 – New Version! – Special Event Stream <https://pixologic.com/zbrushlive/zbrushcore-2021-6-2-new-version-special-event-stream/>
59. System Requirements for Maxon Products - Knowledge Base <http://pixologic.com/zbrush/system/>
60. So high poly to low poly is how every studio does game ... https://www.reddit.com/r/Maya/comments/1m9pmzs/so_high_poly_to_low_poly_is_how_every_studio_does/
61. Sculpting game environments with ZBrush <https://www.facebook.com/groups/2260502854/posts/10163335611137855/>
62. What exactly is the workflow from High Poly to Low ... <https://www.zbrushcentral.com/t/what-exactly-is-the-workflow-from-high-poly-to-low-poly-and-rigging/338960>
63. ZBrush Games <https://www.maxon.net/en/zbrush-video-games?srsId=AfmBOoqq8U5eYk2kX2VRBYNRB2rLQ9WHrbsH7yR7H0IH6URMANNNu772>

64. How do you make a low poly from a high poly ZBrush? <https://www.quora.com/How-do-you-make-a-low-poly-from-a-high-poly-ZBrush>
65. Substance Automation Toolkit beginner's guide using Python <https://www.youtube.com/watch?v=lygKVXKHImQ>
66. Creating & Reusing Smart Materials in Substance 3D Painter https://www.youtube.com/watch?v=ZiWAe_iZ_CI
67. What is the use of Photoshop in game development? - Quora <https://www.quora.com/What-is-the-use-of-Photoshop-in-game-development>
68. Enhancing Game Art: ZBrush & Blender Tutorial for Converting Low ... https://www.youtube.com/watch?v=amuH_6czoY4
69. Crafting Game-Ready Assets in ZBrush (1/4) – Create with Maxon <https://www.youtube.com/watch?v=jfpdUWjZiM>
70. ZRemesher is an incredible tool... but it's not your final game ... - Instagram https://www.instagram.com/reel/DbsPM_fDM7C/
71. Making game assets in ZBrush? - Reddit https://www.reddit.com/r/ZBrush/comments/7eqm8p/making_game_assets_in_zbrush/
72. Stylized Game Assets (3) : High Poly Sculpting ZBrush - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=k3DSwgiI29w>
73. MACE Tutorial - Get started with Zbrush - Coming soon! | Tim Bergholz <https://www.facebook.com/ChamferZone/videos/mace-tutorial-get-started-with-zbrush-coming-soon/729891040850913/>
74. Fin | Here is a look at the blockout and low poly assets for my dungeon ... <https://www.instagram.com/reel/DYkZYVQM8hT/>
75. Topology Brush - Maxon Online Documentation <https://help.maxon.net/zbr/en-us/Content/html/user-guide/3d-modeling/topology/topology-brush/topology-brush.html>
76. Creating low-poly game assets with ZBrush and TopoGun - Pinterest <https://sk.pinterest.com/pin/37647346874647005/>
77. Transforming a low-poly character in ZBrush - Facebook <https://www.facebook.com/groups/375475485819269/posts/4558665187500257/>
78. Quad topology model creation tool for Blender - Facebook <https://www.facebook.com/groups/pbug3d/posts/28406964078897659/>
79. Connect Your Textures Fast! Substance Painter Plug-In in Maya <https://www.youtube.com/watch?v=F3c0BLv2pRk>
80. Modifiers - Blender 4.2 LTS Manual <https://docs.blender.org/manual/sl/4.2/modeling/modifiers/index.html>
81. Remesh Modifier - Blender 4.2 LTS Manual <https://docs.blender.org/manual/id/4.2/modeling/modifiers/generate/remesh.html>

82. If you're looking for ways to convert photos into texture maps, try ... <https://www.facebook.com/LevelEighty/posts/if-youre-looking-for-ways-to-convert-photos-into-texture-maps-try-materialize-wh/1458233929646525/>
83. Substance Painter Game Texturing: PBR Workflow Guide (2026) <https://generalistprogrammer.com/tutorials/substance-painter-game-texturing-complete-pbr-workflow>
84. I built a tool that turns images into PBR materials for Unreal Engine https://www.reddit.com/r/unrealengine/comments/1rsy6jd/i_built_a_tool_that_turns_images_into_pbr/
85. Automated UV Unwrapping Tools for Complex 3D Geometry (2025) <https://medium.com/@Jamesroha/automated-uv-unwrapping-tools-for-complex-3d-geometry-2025-3f12ef3d697c>
86. KhronosGroup/gltf-3ds-Max-Plugin - GitHub <https://github.com/KhronosGroup/gltf-3ds-Max-Plugin>
87. glTF/glb Exporter and Importer - cgdev <https://www.cgdev.net/axe/gltf.php>
88. 3dsmax · GitHub Topics <https://github.com/topics/3dsmax?l=python>
89. Porting Plugins from 3ds Max 2024 to 3ds Max 2025 <https://blog.autodesk.io/porting-plugins-from-3ds-max-2024-to-3ds-max-2025/>
90. Brushes: Retopology https://help.maxon.net/zbp/en-us/Content/html/5_sculpting-and-painting_brushes_retopology.html
91. Do I always have to add edge loops to my low poly assets? <https://polycount.com/discussion/218607/do-i-always-have-to-add-edge-loops-to-my-low-poly-assets>
92. How to retopologize in ZBrush or other software? <https://www.facebook.com/groups/2260502854/posts/10161138174442855/>
93. 3D Model Retopology Explained: Tools, Workflow, and ... <https://nastyrodent.com/what-is-retopology-in-3d-modeling/>
94. Low Poly, Bevels and ZModeler Brush <https://www.zbrushcentral.com/t/low-poly-bevels-and-zmodeler-brush-tech-and-methodology-help/442121>
95. ZBrush - Brush System https://www.maxon.net/en/zbrush/features/brush-system?srsId=AfmBOoqLFZhb0EY84RZ3ljyskiNhUK1daiZf2G97y_cSbMyanQt2kSJx
96. How to save custom ZBrush brushes with alphas <https://www.facebook.com/groups/290530545401744/posts/1312441616543960/>
97. Creating a custom 'Scar brush' in ZBrush <https://www.linkedin.com/pulse/creating-custom-scar-brush-zbrush-pablo-munoz-gomez>
98. [Substance Painter] Hoping to create macro or script for infinitely ... <https://polycount.com/discussion/223276/substance-painter-hoping-to-create-macro-or-script-for-infinitely-repeated-part-of-my-process>

99. GitHub - razluta/substance-automation-toolkit_samples: A Python ... https://github.com/razluta/substance-automation-toolkit_samples
100. substance-painter · GitHub Topics <https://github.com/topics/substance-painter>
101. Why Your Mobile Game Lags: 3D Asset Optimization in Blender <https://supermatrix.studio/blog/optimizing-low-poly-3d-models-from-blender-for-mobile-game-performance>.
102. Decimate Modifier - Blender 5.2 LTS Manual <https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/modifiers/generate/decimate.html>
103. Remesh Modifier - Blender 5.2 LTS Manual <https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/modifiers/generate/remesh.html>
104. Introduction - Blender 5.2 LTS Manual <https://docs.blender.org/manual/en/latest/modeling/modifiers/introduction.html>
105. JavaScript and Python menus | Adobe Substance 3D Painter <https://experienceleague.adobe.com/en/docs/substance-3d-painter/using/interface/main-menu/plugins-menu>
106. Nondestructive editing in Photoshop <https://helpx.adobe.com/photoshop/using/nondestructive-editing.html>
107. Non-Destructive Editing in Photoshop: Essential Principles ... <https://toddmarch.com/non-destructive-editing-photoshop/>
108. Using Photoshop in a non-destructive way <https://storyboardart.org/non-destructive-photoshop/>
109. How to Pack Multiple Black and White Textures into Single ... <https://www.worldofleveldesign.com/categories/texturing/photoshop-rgb-texture-packing.php>
110. Textures - Channel packing layers in photoshop <https://dev.epicgames.com/community/learning/tutorials/zzb/textures-channel-packing-layers-in-photoshop>
111. Photoshop tool for easily exporting texture maps from PSD <https://discussions.unity.com/t/photoshop-tool-for-easily-exporting-texture-maps-from-psd/594700>
112. Photoshop UXP vs ExtendScript: The Future of Plugin ... <https://mockupmax.com/blog/photoshop-uxp-vs-extendscript>
113. Photoshop Extensions: ExtendScript, CEP, UXP, C++ | Mapsoft <https://mapsoft.com/posts/photoshop-extension-technologies.html>
114. Photoshop API—UXP for Adobe Photoshop https://developer.adobe.com/photoshop/uxp/ps_reference/
115. UXP for ExtendScript Developers - Adobe Inc. <https://developer.adobe.com/photoshop/uxp/2022/guides/uxp-for-you/uxp-for-extendscript-devs/>

116. Capabilities of ExtendScript scripting vs UXP deve... - Adobe ... <https://community.adobe.com/t5/photoshop-ecosystem-discussions/capabilities-of-extendscript-scripting-vs-uxp-development-can-uxp-do-everything-scripting-can/td-p/13759851>
117. 3ds Max 2026.3 Update Release Notes | Autodesk https://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2026/ENU/?guid=3dsMax_ReleaseNotes_3dsmax_2026_3_releasenotes_html
118. 3ds Max SDK C++ Reference - Autodesk product documentation <https://help.autodesk.com/cloudhelp/2027/ENU/MAXDEV-CPP-API-REF/index.html>
119. How to Optimize 3D Models Using Decimate & Bake Atlas Feature <https://www.youtube.com/watch?v=LlmR5T3gGAw>
120. How to convert ZBrush mesh to low-poly for animation - Facebook <https://www.facebook.com/groups/3dmodelingandanimation/posts/10161915634370368/>
121. Zbrush advanced sculpting ---- Maya retopology for game ready ... <https://www.facebook.com/ritabrata.ghosh.796/posts/zbrush-advanced-sculpting-maya-retopology-for-game-ready-asset-mahadeva-%EF%B8%8F-mahade/2852828588418885/>
122. Use retopology concepts (shrinkwrap, snapping)... - Varsity Tutors <https://www.varsitytutors.com/practice/subjects/blender/lessons/use-retopology-concepts-shrinkwrap-snapping-intro>
123. #zbrush #zwrap #retopology #3dmodeling #gameart ... - LinkedIn https://www.linkedin.com/posts/hafez-yadollahi-971642203_zbrush-zwrap-retopology-activity-7281650049300758528-n1ng
124. UDIMS seem to be possible in the new ZBrush to substance bridge ... https://www.instagram.com/p/DXb_ebshNyt/?__d=1
125. Asset Evolution: Sculpting to Presentation | Heather Courage posted ... https://www.linkedin.com/posts/heather-courage_one-of-the-things-i-enjoy-most-about-character-activity-7468738792552710145-t6vu
126. 3D Scan and Retopology for Production | The Gnomon Workshop <https://www.thegnomonworkshop.com/workshops/3d-scan-and-retopology-for-production>
127. Turning millions of polygons into thousands... one edge loop at a ... <https://www.instagram.com/reel/DbDfYrINMHO/>
128. Workflow for creating photorealistic 3D models with Fusion 360 and ... <https://www.facebook.com/groups/2260502854/posts/10154113858282855/>
129. 3D Artist on Instagram: "Let me teach you about height maps, how to ... <https://www.instagram.com/reel/DbvWNqmhptA/>

130. Simple scripts but this has sped my workflow up a lot hope it helps ... <https://www.facebook.com/loganjkehoe/videos/simple-scripts-but-this-has-sped-my-workflow-up-a-lot-hope-it-helpsget-the-macro/2412814582521142/>
131. New video up on YouTube! Talking about a common task of masks ... <https://www.instagram.com/p/DYezQPwvAkQ/>
132. ZBrush: What's New Guide - Maxon Online Documentation <https://help.maxon.net/zbr/en-us/Content/html/features/whats-new-in-zbrush/zbrush-whats-new.html>
133. ZBrush by Maxon - Subscription, Digital Sculpting and Painting Tool - https://www.toolfarm.com/buy/zbrush_by_maxon_subscription/
134. From base mesh to epic Fortnite-style hero @luisduarte3d shows ... <https://www-fallback.instagram.com/reel/DVgSn4fkTvP/>
135. Sculpt 2.0 geometry node - SideFX <https://www.sidefx.com/docs/houdini/nodes/sop/sculpt.html>
136. Your First Creature Creation - Maxon Online Documentation <https://help.maxon.net/zbr/en-us/Content/html/getting-started/your-first-creature/your-first-creature.html>
137. Substance 3D Painter Python API - Context7 https://context7.com/websites/helpx_adobe_substance-3d-painter-python
138. Capabilities of ExtendScript scripting vs UXP development <https://community.adobe.com/questions-712/capabilities-of-extendscript-scripting-vs-uxp-development-can-uxp-do-everything-scripting-can-1153561>
139. Choosing the Right Framework for Illustrator Plug-In Development <https://metadesignsolutions.com/blog/choosing-the-right-framework-for-illustrator-plugin-in-development-extendscript-vs-cep-vs-uxp>
140. UXP Scripting - Adobe Developer <https://developer.adobe.com/photoshop/uxp/2022/scripting/>
141. Adobe Photoshop Extension Technologies Compared 2026 - LinkedIn https://www.linkedin.com/posts/mapsoft_photoshop-extension-technologies-extendscript-activity-7496929280472350720-b8ce
142. How to combine multiple PBR textures into one texture map <https://www.facebook.com/groups/3dartistsb/posts/7362160887155225/>
143. index - Painter Python API <https://adobedocs.github.io/painter-python-api/guides/>
144. 3ds Max 2027.2 biggest update in a decade - Facebook <https://www.facebook.com/groups/stackthis/posts/2878358485843962/>
145. 3ds Max 2027.1 is out. Check out the changes to Autodesk's 3D ... <https://www.facebook.com/cgchannel/posts/3ds-max-20271-is-out-check-out-the-changes-to-autodesks-3d-modeling-and-renderin/1372815048227361/>

146. Create Normal Maps with Photoshop - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=ymodojBLCSk>
147. Alpha Channels in Photoshop: Guide To Mastering Transparency <https://proedu.com/blogs/photoshop-skills/what-are-alpha-channels-in-photoshop-unlocking-creative-control-and-flexibility?srsId=AfmBOoriJjm0JP4KF3GaMAZJ7CJa5WtdM0OSg0dr3PnyhZwOLHI8pkT>
148. Essential Guide to Alpha Lock, Layer Masks, and Clipping Masks in ... <https://www.youtube.com/watch?v=acq8SI2-mPo>
149. Alternative to creating normal maps in Photoshop? - Facebook <https://www.facebook.com/groups/adobephotoshopusershelp/posts/2197635970594155/>
150. Free Photoshop Scripts to Download — 100 Tools | Mapsoft <https://mapsoft.com/photoshop-scripts.html>
151. About Python in 3ds Max - Autodesk Knowledge Network https://help.autodesk.com/cloudhelp/2026/ENU/MAXDEV-Python/files/MAXDEV_Python_about_the_3ds_max_python_api_html.html
152. Autoremesher bridge for 3ds Max - Facebook <https://www.facebook.com/groups/stackthis/posts/2867567360256408/>
153. RigX, the MetaHuman-compatible, lightweight custom rigging ... <https://www.facebook.com/LevelEighty/posts/rigx-the-metahuman-compatible-lightweight-custom-rigging-system-for-maya-created/1355883736548212/>
154. Blender 5.2 LTS Manual - Blender Documentation <https://docs.blender.org/manual/en/latest/index.html>
155. 3D Animation and Modeling Basics | PDF | Blender (Software) - Scribd <https://www.scribd.com/document/850904556/3D-Animation-and-Modeling>
156. ArcBrush 1.5, Albert Omos's node-based image editor, introduces a ... <https://www.facebook.com/LevelEighty/posts/arcbrush-15-albert-omos-node-based-image-editor-introduces-a-color-managed-32-b/1612775467525703/>
157. stack | Facebook https://www.facebook.com/groups/300651650281338/?locale=zh_CN
158. Marionette v25 is NOW available! (If you have joined our Pilot ... <https://www.facebook.com/marionetteXR/posts/marionette-v25-is-now-available-if-you-have-joined-our-pilot-program-over-the-ho/1020968773379380/>
159. Warez Leecher Names | PDF | Computers - Scribd <https://www.scribd.com/document/222620847/Warez-Leecher-Names>
160. - Gästebuch <http://www.www-buchplusmusik-voerde.de/g%C3%A4stebuch/>
161. What is the fastest way to do retopology in ZBrush? - Facebook <https://www.facebook.com/groups/2260502854/posts/10159895890382855/>

162. Just for fun... I'm still repotologizing...I decided to make ... - Instagram <https://www.instagram.com/reel/DVkJWy4YDuiM/>
163. And before we start the topology wars yes this might now work for ... https://www.tiktok.com/@abe_leal3d/video/7671693901668863253
164. Full Video on YouTube | search for " Artofhaf " - Instagram <https://www.instagram.com/reel/DZ6bK7QoR-e/>
165. Tractive, a new AI-powered retopology tool, aims to automate the ... <https://www.facebook.com/LevelEighty/posts/tractive-a-new-ai-powered-retopology-tool-aims-to-automate-the-retopology-workfl/1367455362057716/>
166. AI for 3d Modeling vs Traditional Workflows | Connector <https://blog.connectorapp.com/ai-for-3d-character-modeling-and-how-it-compares-to-traditional-workflows-4840b1f19b42>
167. Photoshop API—UXP for Adobe Photoshop <https://developer.adobe.com/photoshop/uxp/2022/ps-reference/>
168. Tips to Optimize Game Assets in Blender - CG Cookie <https://cgcookie.com/posts/3-ways-to-optimize-game-assets-in-blender>
169. Non-destructive way to edit alpha channel in Photoshop/Gimp image <https://gamedev.stackexchange.com/questions/2062/non-destructive-way-to-edit-alpha-channel-in-photoshop-gimp-image>
170. How to add shadows and details non-destructively? - Facebook <https://www.facebook.com/groups/600374767474330/posts/1686279592217170/>